

Fiche de rappel

Chapitre 1 — Révisions

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Opérations sur les fractions

Pour $(a, c) \in \mathbb{R}^2$ et $(b, d) \in (\mathbb{R}^*)^2$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

On ne divise jamais par 0, et on met toujours au même dénominateur avant d'additionner ou de soustraire.

→ Voir l'exercice 2

Puissances

Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

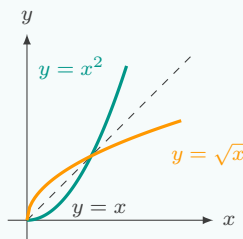
En particulier (cas $n = 1$) : $\frac{1}{a} = a^{-1}$ c'est une puissance négative, pas une opération à part.

→ Voir l'exercice 3

Racines carrées

Définition. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le réel **positif** dont le carré vaut a .

Pourquoi positif ? La fonction $f(x) = x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$ (on a $f(-x) = f(x)$), donc pas inversible sur $\mathbb{R}$ tout entier. En la restreignant à $\mathbb{R}_+$, f devient bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$: c'est cette fonction que l'on inverse, et sa réciproque est $\sqrt{\cdot}$, d'où le choix de la racine positive.



Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: c'est toujours le cas d'une fonction et de sa réciproque.

Propriétés calculatoires. Pour $a, b \geq 0$ (et $b > 0$ pour le quotient) :

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad (\text{pour } a \in \mathbb{R})$$

Lien avec les puissances. $\sqrt{a} = a^{1/2}$ pour $a \geq 0$: les propriétés ci-dessus sont alors un cas particulier des règles de puissances (avec $n = m = \frac{1}{2}$).

→ Voir l'exercice 4

Identités remarquables

On les retrouve en développant, sans les apprendre par cœur :

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

En remplaçant b par $-b$ dans cette identité : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Et : $(a - b)(a + b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$.

Factoriser, c'est utiliser ces trois identités à l'envers pour transformer une somme en produit.

→ Voir les exercices 5, 6 et 7

Inéquations

Comme pour une équation, on ajoute/soustrait librement des deux côtés. Mais **en multipliant ou en divisant par un nombre strictement négatif, le sens de l'inégalité s'inverse**.

Pour une inéquation de la forme produit ou quotient de facteurs dépendant de x :

1. on **factorise** chaque membre si nécessaire ;
2. on repère les valeurs qui **annulent chaque facteur**, ainsi que les valeurs **interdites** (dénominateur nul) ;
3. on les place dans l'ordre sur une ligne et on construit un **tableau de signes** : signe de chaque facteur sur chaque intervalle, puis signe du produit ou du quotient (règle des signes) ;
4. on conclut en lisant les intervalles qui correspondent à l'inégalité voulue.

On exclut toujours les valeurs interdites, et on ouvre ou ferme les crochets selon que l'inégalité est stricte ou large.

→ Voir l'exercice 9 (en particulier g et i)

Équations du second degré

Pour une équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$\begin{aligned} - \Delta > 0 : & \text{deux solutions } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} ; \\ - \Delta = 0 : & \text{une solution double, même formule, avec } \sqrt{\Delta} = 0 : x_0 = \frac{-b}{2a} ; \\ - \Delta < 0 : & \text{aucune solution réelle.} \end{aligned}$$

Rédaction. Ne pas écrire « $a = \dots$, $b = \dots$, $c = \dots$ » sur la copie (sauf si déjà définis dans l'énoncé). Rédiger directement :

« Le discriminant de l'équation $2x^2 - 5x - 3 = 0$ est $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49$. Comme $\Delta > 0$, les racines sont $x_1 = \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{5+7}{4} = 3$. »

→ Voir les exercices 10 (sans discriminant), 11 et 12